

# Relembrando !!!!

$$\lim_{\Delta_X \rightarrow 0} \frac{f(X_B) - f(X_A)}{\Delta_X} = \lim_{\Delta_X \rightarrow 0} \frac{f(\Delta_X + X_A) - f(X_A)}{\Delta_X}$$

- Taxa de Variação Instantânea
- Velocidade Instantânea

# Função Derivada

**3.2.1 DEFINIÇÃO** A função  $f'$  definida pela fórmula

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (2)$$

é denominada *derivada de  $f$  em relação a  $x$* . O domínio de  $f'$  consiste em todos os  $x$  do domínio de  $f$  para os quais existe o limite.

# Notação!!!

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[f(x)]$$

$$f'(x) = D_x[f(x)]$$

$$f'(x) = y'(x)$$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

Derivada da  
função  $f(x)$   
com RESPEITO  
a  $X$

# Observações!!!!

- A determinação da Derivada de uma função pela definição é processo que pode ser muito trabalhoso.
- Para facilitar este processo existem as Técnicas Derivação ou Diferenciação que foram desenvolvidas através da definição apresentada anteriormente.
- Nesta disciplina vamos trabalhar somente com as regras de derivação.

# Técnicas de Diferenciação

- Derivada da Função Constante: A derivada de uma função constante é sempre ZERO.

$$\frac{d}{dx}[c] = 0$$

# Atividade 2

Derive as seguintes funções usando a regra apropriada.

a)  $f(x) = 1$

b)  $f(x) = -3$

c)  $f(x) = \pi$

d)  $f(x) = \sqrt{2}$

**3.3.3 TEOREMA** (*Regra da Potência Estendida*) Se  $n$  for qualquer inteiro, então

$$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1} \quad (4)$$

$$f(x) = x^3$$

$$f'(x) = 3x^{3-1}$$

$$f'(x) = 3x^2$$



# Atividade 3

Derive as seguintes funções usando a regra apropriada.

*a)*  $f(x) = x^1$

*b)*  $f(x) = x^2$

*c)*  $f(x) = x^4$

*d)*  $f(x) = x^{12}$



# Atividade 4

Derive as seguintes funções usando a regra apropriada.

a)  $f(x) = x^{-2}$

b)  $f(x) = x^{-3}$

c)  $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$

d)  $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$

**3.3.4 TEOREMA (Regra do Múltiplo Constante)** Se  $f$  for diferenciável em  $x$  e  $c$  for um número real qualquer, então  $cf$  também é diferenciável em  $x$  e

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c \frac{d}{dx}[f(x)] \quad (6)$$

$$\frac{d}{dx}[4x^8] = 4 \frac{d}{dx}[x^8] = 4[8x^7] = 32x^7$$

$$\frac{d}{dx}[-x^{12}] = (-1) \frac{d}{dx}[x^{12}] = -12x^{11}$$

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{\pi}{x} \right] = \pi \frac{d}{dx}[x^{-1}] = \pi(-x^{-2}) = -\frac{\pi}{x^2}$$

# Atividade 5

Derive as seguintes funções usando as regras apropriadas.

a)  $f(x) = 3x^2$

b)  $f(x) = 4x^8$

c)  $f(x) = 6x^{\frac{1}{2}}$

d)  $f(x) = 3x^{\frac{1}{3}}$

**3.3.5 TEOREMA** *(Regras da Soma e da Diferença)* Se  $f$  e  $g$  forem diferenciáveis em  $x$ , então  $f + g$  e  $f - g$  também o são e

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}[f(x)] + \frac{d}{dx}[g(x)] \quad (7)$$

$$\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx}[f(x)] - \frac{d}{dx}[g(x)] \quad (8)$$

► **Exemplo 5**

$$\frac{d}{dx}[2x^6 + x^{-9}] = \frac{d}{dx}[2x^6] + \frac{d}{dx}[x^{-9}] = 12x^5 + (-9)x^{-10} = 12x^5 - 9x^{-10}$$

$$\frac{d}{dx}[1 - 2\sqrt{x}] = \frac{d}{dx}[1] - \frac{d}{dx}[2\sqrt{x}] = 0 - 2\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{x}}$$

# Atividade 6

Derive as seguintes funções usando as regras apropriadas.

$$a) f(x) = 3x^2 + 2x - 1$$

$$b) f(x) = 4x^8 + 7x^3 - 5x^2 + x - 1$$

$$c) f(x) = 5x^{\frac{1}{2}} + 4x^3 + 2x^{-\frac{1}{3}} + x - 5$$

$$d) f(x) = 3x^{\frac{1}{3}} + 3x^2 - 5x + \pi^2 + 1$$

# Atividade 7

Encontre  $\frac{dy}{dx}$  se  $y = 3x^8 - 2x^5 + 6x + 1$ .



## ■ DERIVADAS DE ORDENS SUPERIORES

A derivada  $f'$  de uma função  $f$  é novamente uma função, que pode ter sua própria derivada. Se  $f'$  for derivável, então sua derivada é denotada por  $f''$  e é denominada **derivada segunda** de  $f$ . Enquanto tivermos diferenciabilidade, podemos continuar o processo de derivação para obter as derivadas terceira, quarta, quinta, e até derivadas superiores de  $f$ . Essas derivadas em sucessão são denotadas por

$$f', \quad f'' = (f')', \quad f''' = (f'')', \quad f^{(4)} = (f''')', \quad f^{(5)} = (f^{(4)})', \dots$$

Se  $y = f(x)$ , então as derivadas sucessivas também podem ser denotadas por

$$y', \quad y'', \quad y''', \quad y^{(4)}, \quad y^{(5)}, \dots$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [f(x)]$$

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left[ \frac{d}{dx} [f(x)] \right] = \frac{d^2}{dx^2} [f(x)]$$

$$y''' = \frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left[ \frac{d^2}{dx^2} [f(x)] \right] = \frac{d^3}{dx^3} [f(x)]$$

$$\vdots$$
$$\vdots$$



# Atividade 8

Se  $f(x) = 12x^3 - 6x^2 + 2x - 4$ , determine  $f'(x)$ ,  $f''(x)$ ,  $f'''(x)$ ,  $f^{(4)}$  e  $f^{(5)}$

# Exercícios

- Páginas: 160 até 161
  - Compreensão: 1, 2 e 4
  - Seção 2.3: Ímpares do número 1 até o 21, mais 29, 31 e 47.